

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 45

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: ανάλυση προβλήματος, καθορισμός απαιτήσεων, ιεραρχική και τμηματική σχεδίαση.

Ανάλυση προβλήματος και σχεδίαση αλγορίθμου

Μια ακαδημία μουσικής θέλει να επεξεργάζεται τις παρουσίες 40 μαθητών σε 10 μαθήματα.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του προβλήματος, δηλαδή τις εισόδους και τις αναγκαίες εξόδους.
- β) Να περιγράψετε τα βασικά βήματα ενός αλγορίθμου επίλυσης.
- γ) Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ΓΛΩΣΣΑ που να υπολογίζει για κάθε μαθητή το ποσοστό παρουσίας.
- δ) Να εξηγήσετε ποια τμήματα της λύσης μπορούν να οργανωθούν με τμηματικό προγραμματισμό.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.